

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

일반화학 I 복습

분자간 힘과 액체 및 고체 (11장)

9월 3일, 두 번째 수업

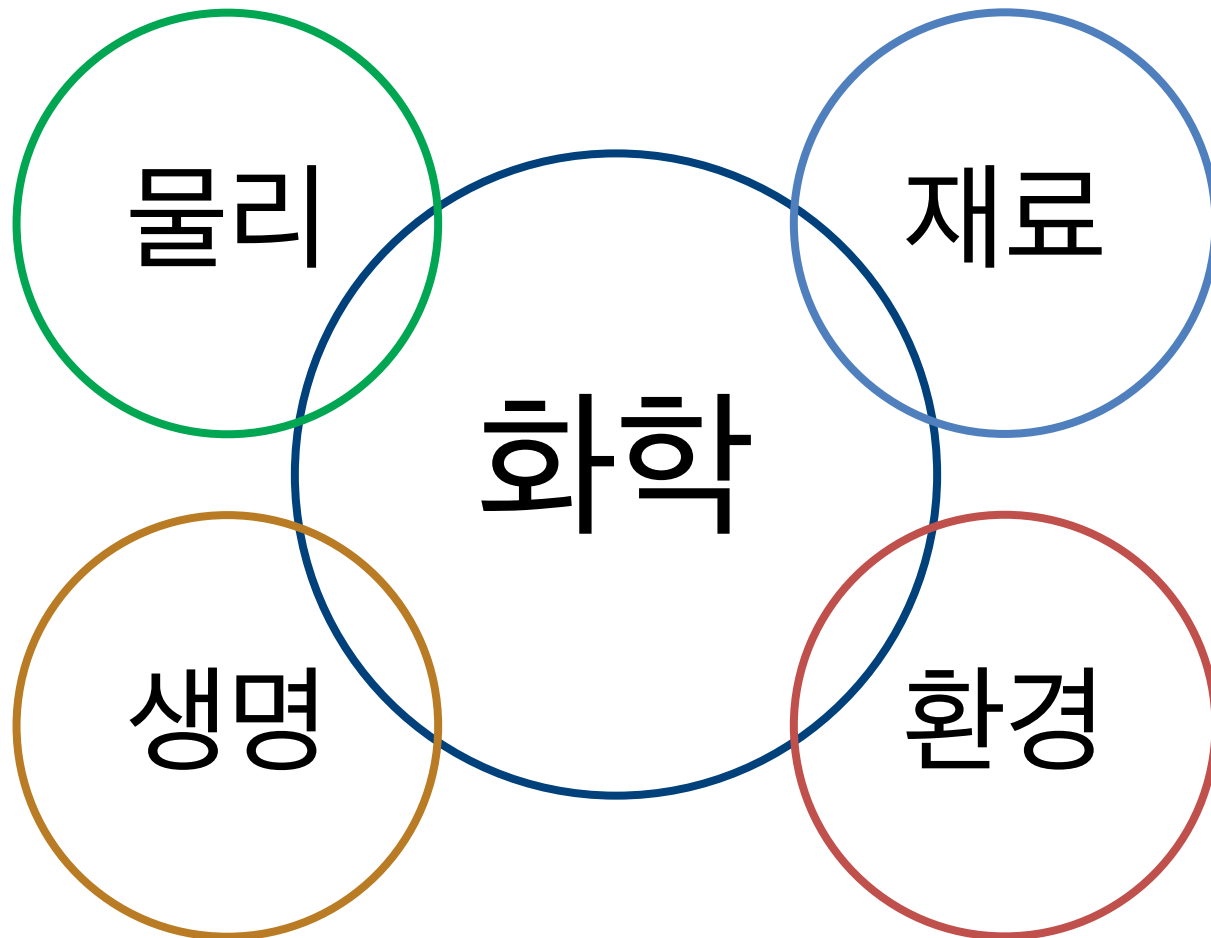
화학?

“물질과 그들의 변화에 대해 연구하는 학문” (교재 1.1절)



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry-3533039_960_720.jpg)

화학과 타 학문 사이의 관계



화학 지식이 도움이 될 과목들

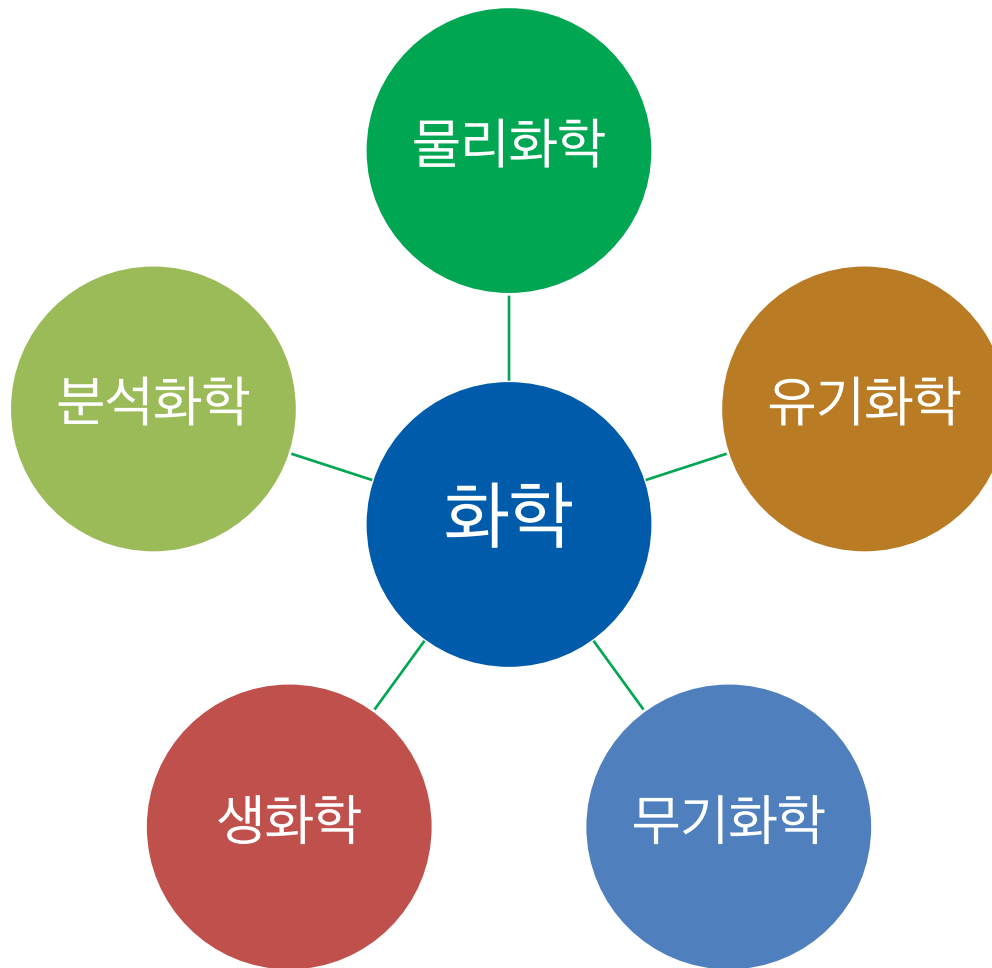
물리학과: 열물리학, 양자역학, 고체물리학, 생물물리학

미생물학과: 분자생물학, 생화학, 유기화학, 효소학

대기환경과학과: 대기화학, 대기오염기상학

해양학과: 화학해양학, 해수분석화학, 해양지화학

화학의 여러 분야



일반화학에서 배우는 것

화학의 공통 용어

화학의 기초 원리

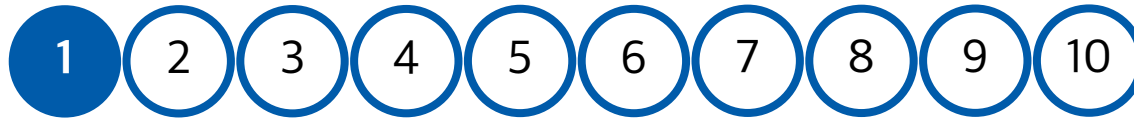
화학의 여러 분야 소개

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

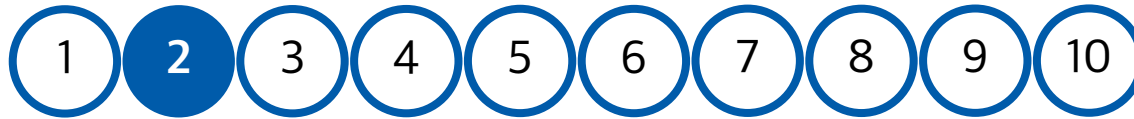
캐릭터 소개

1. 화학: 변화에 대한 연구



- 물질의 분류: 순물질, 균일 혼합물, 불균일 혼합물 / 원소, 화합물
- 물질의 세 가지 상태: 고체, 액체, 기체
 └───┬───┘ └──┘
 11장 5장
- 물질의 성질: 물리적 성질, 화학적 성질 / 크기 성질, 세기 성질
- 측정: 국제 단위계 / 질량, 부피, 밀도, 온도
- 숫자 다루기: 과학적 표기법과 유효 숫자, 정확도와 정밀도, 차원 해석

2. 원자, 분자 및 이온



- 원자 = 원자핵(양성자 + 중성자) + 전자 → 19장
- 주기율표 / 금속, 비금속, 준금속 → 8장 & 21-23장
- 분자와 이온: 화학 결합 → 9-10장
- 화학식: 분자식, 구조식, 실험식, 이온 결합 화합물의 화학식
- 화합물의 명명법: 이온 결합 화합물, 분자 화합물, 산과 염기, 수화물
- 유기 화합물 → 24장

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

화학 반응

질량
보존

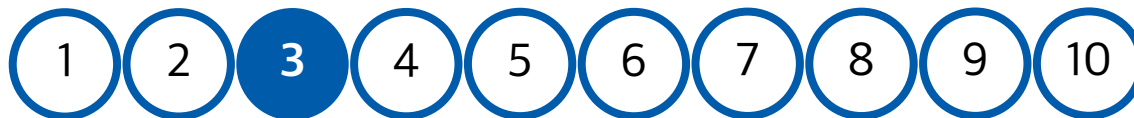
에너지
보존

용액

기체



3. 화학 반응에서의 질량 관계

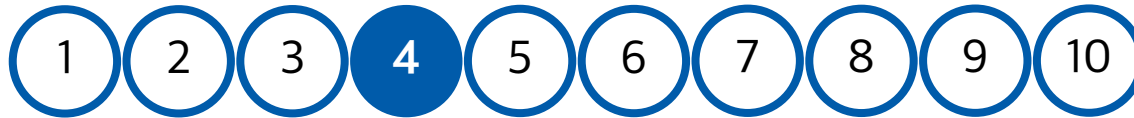


- 원자 질량, 물질량, 분자 질량
- 조성 백분율 계산
- 실험식 계산
- 화학 반응과 화학 반응식: 반응 계수
- 화학량론: 반응물과 생성물의 양 계산 / 한계 시약과 초과 시약
- 반응 수득률 계산



핵심: “화학 반응에서 질량은 보존된다”

4. 수용액에서의 반응



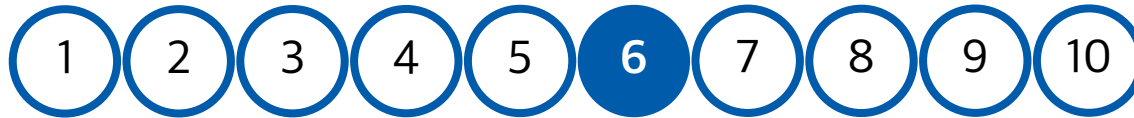
- 용액 = 용질 + 용매 / 전해질과 비전해질 → 12장
 - 침전 반응: 용해도
 - 산-염기 반응: 중화 반응 } 15-16장
 - 산화-환원 반응: 산화수 → 23장
 - 용액의 농도 계산, 무게 분석
 - 적정: 산-염기 적정, 산화-환원 적정
- ※ 용액에서는 입자의 양을 “농도”로 환산

5. 기체



- 기체: 기체의 압력, 대기압
- 이상 기체 방정식 ← 보일 법칙, 샤를-게이뤼삭 법칙, 아보가드로 법칙
- 기체의 화학량론: 밀도, 물질량 계산 ※ 기체에서는 입자의 양을 “압력”으로 환산
- 돌턴 부분 압력 법칙
- 기체의 분자 운동론: 맥스웰 속력 분포, 그레이엄 확산 법칙
- 실제 기체: 반 데르 발스 식

6. 열화학



- 에너지: 에너지의 종류 / 화학 반응과 에너지 (발열, 흡열)
- 계: 계의 종류 / 계의 상태
- 열역학 제1법칙: 에너지 보존, 일과 열
- 엔탈피: 정의, 열화학 반응식, 열계량법
- 표준 엔탈피: 표준 생성 엔탈피와 표준 반응 엔탈피
- 용해열과 묽힘열



핵심: “화학 반응에서 에너지는 보존된다”

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

화학 반응

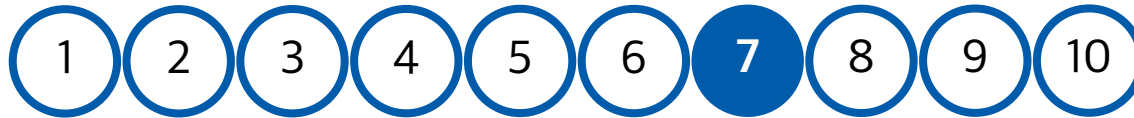
양자 화학

원자

분자

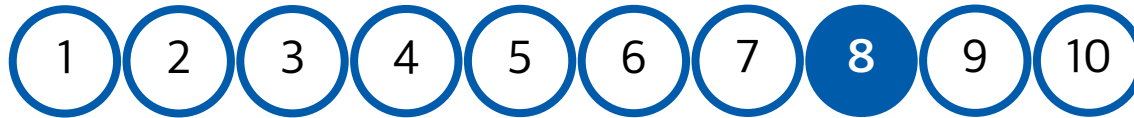


7. 양자론과 원자의 전자 구조



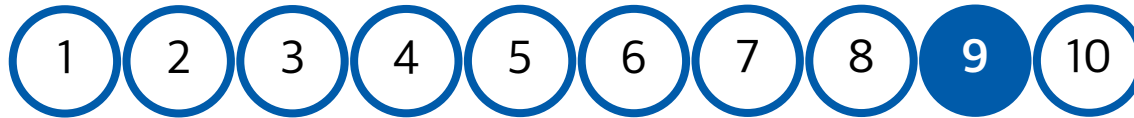
- 빛의 입자성: 흑체 복사, 광전 효과, 보어의 수소 원자 모형
- 입자의 파동성: 드브로이 파장
- 양자역학: 하이젠베르크의 불확정성 원리, 슈뢰딩거 방정식
- 원자의 상태: 원자 궤도함수 $\rightarrow$ 양자수로 표현
- 수소 원자와 다전자 원자: 가림 효과
- 원자의 전자 배치: 파울리 배타 원리, 훈트 규칙, 축조 원리

8. 원소의 주기성



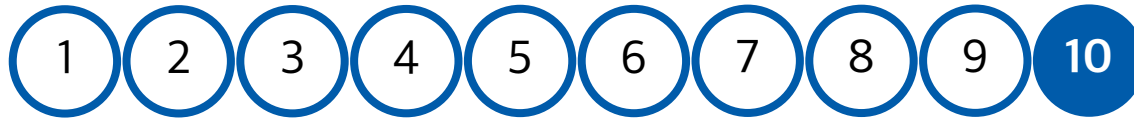
- 주기율표: 원소의 주기적 분류
- 원자가 전자와 핵심부 전자: 이온의 전자 배치
- 물리적 성질의 주기적 변화: 유효 핵전하, 원자 반지름, 이온 반지름
- 화학적 성질의 주기적 변화: 이온화 에너지, 전자 친화도
- 주족 원소의 화학적 거동: 8A족 / 1A, 2A, 3A족 / 5A, 6A, 7A족

9. 화학 결합 I



- 루이스 점 기호: 이온 결합, 공유 결합 / 전기음성도
- 루이스 구조 표기: 공명 구조
- 팔전자 규칙과 그 예외
- 결합 엔탈피 계산

10. 화학 결합 II



- 분자의 기하 구조 (VSEPR 모형): 쌍극자 모멘트
- 원자가 결합 이론
 - 원자 궤도함수의 혼성화
 - 시그마 결합, 파이 결합
- 분자 궤도함수 이론: 결합성, 반결합성 / 전자 배치
 - 비편재화된 분자 궤도함수

그렇다면 일반화학 II는?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응					양자 화학				
--------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

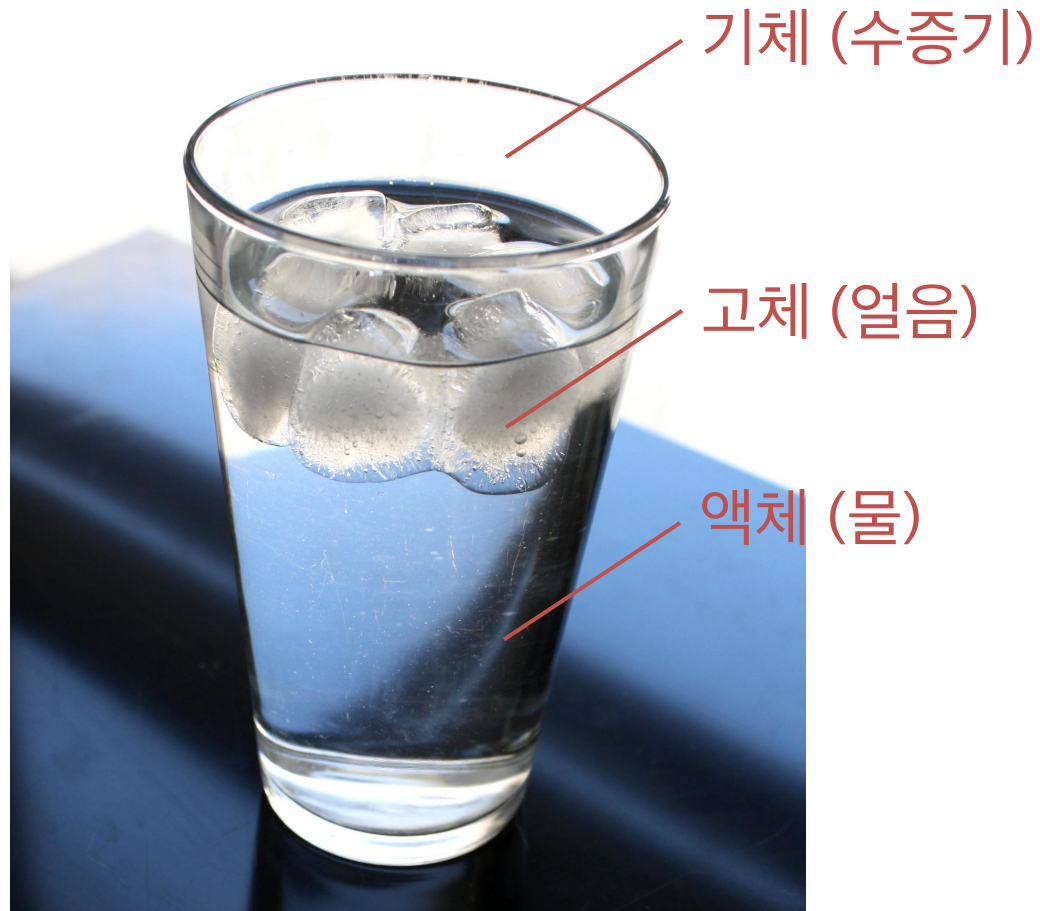
액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)					화학의 여러 분야							
----------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

반응 속도	화학 평형					전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학		유기 화학	생 화학
----------	-------	--	--	--	--	----------	---------	----------	------	--	----------	---------

일반화학 II, 시작합니다!



기체, 액체, 고체



(그림 출처: <https://pixnio.com/objects/glass/glass-ice-water>)

상

“그 계의 다른 부분과 접해 있지만
분명한 경계로 구분되어 있는 균일한 부분”

상 평형 그림

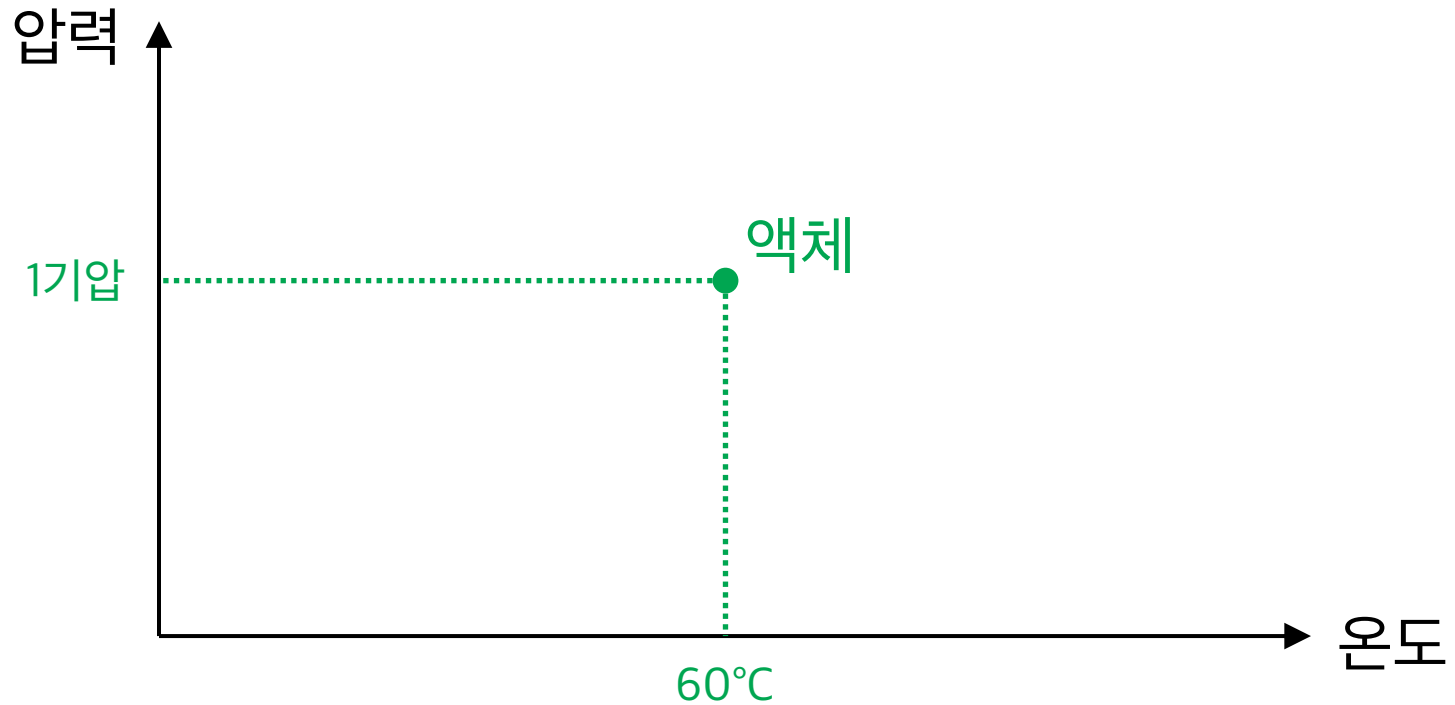
“어떤 물질이 고체, 액체, 기체로
존재할 수 있는 조건을 요약한 그림”



“주어진 실험 조건에서 **가장 안정한 상**을 표시한 그림”

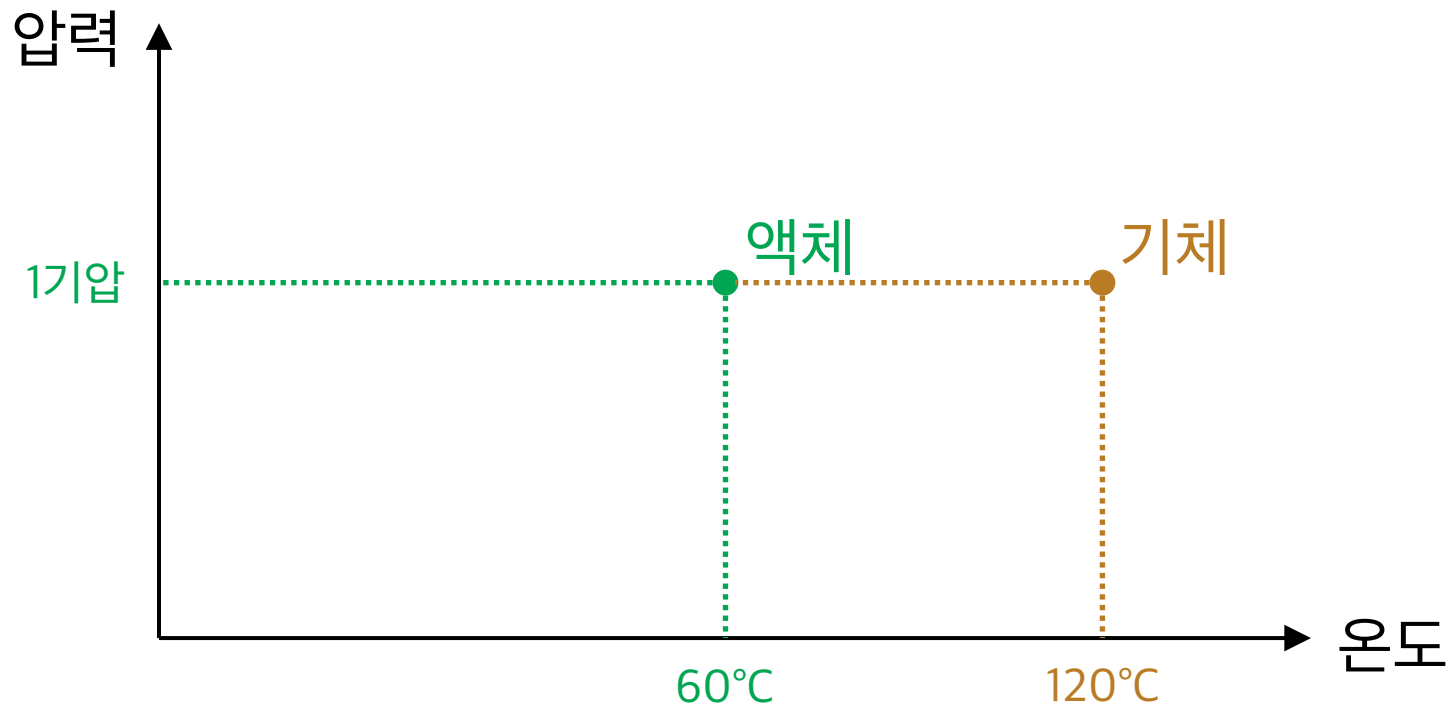
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



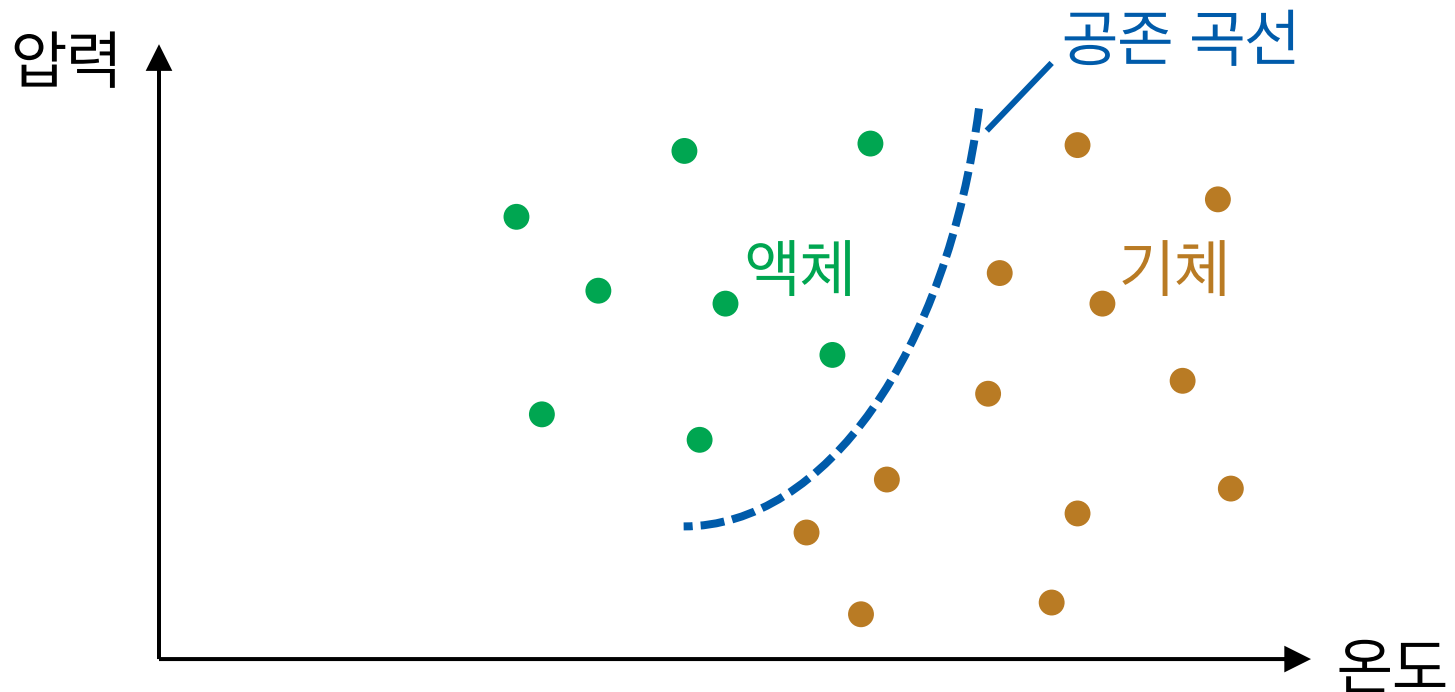
상 평형 그림

“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”

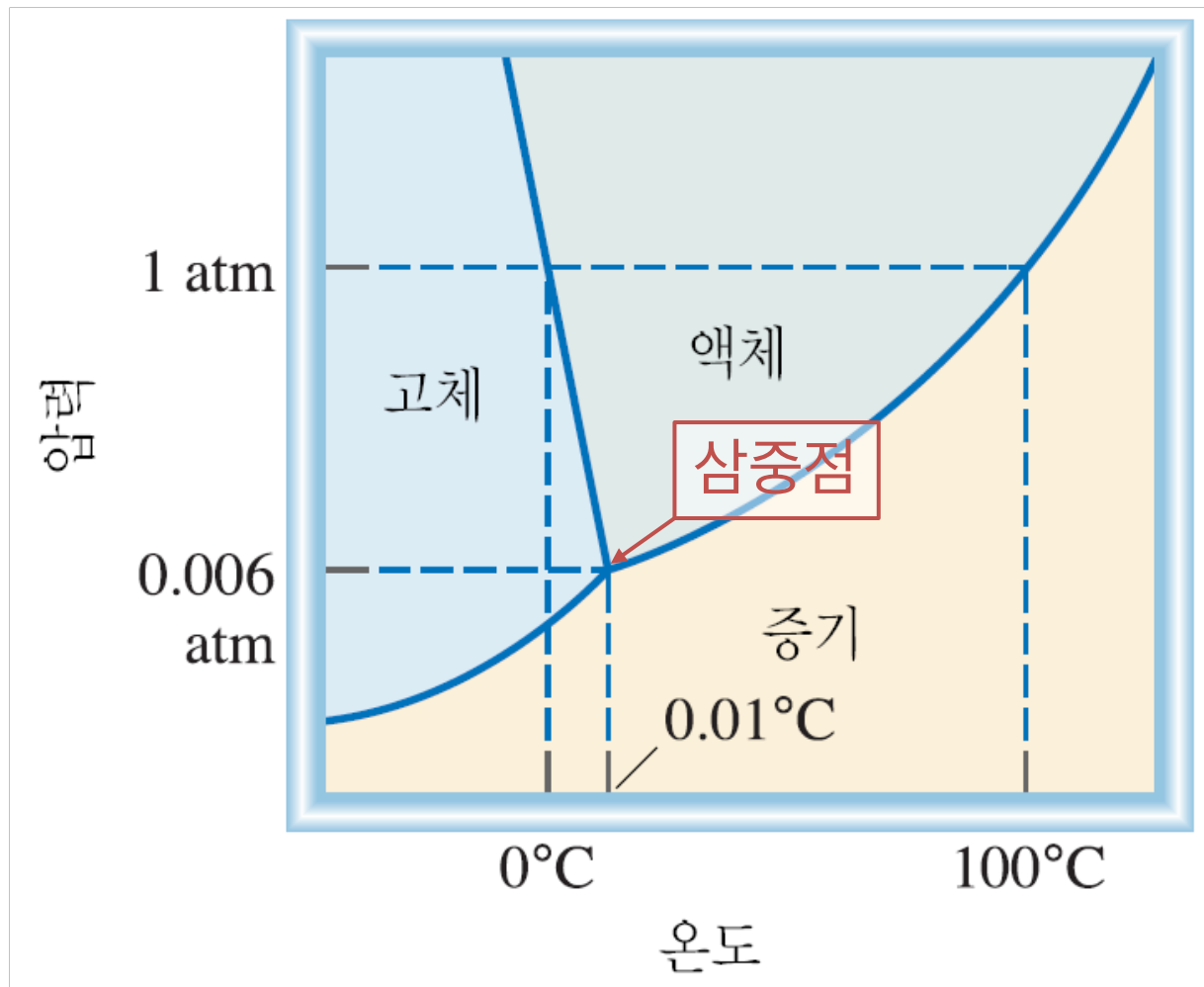


상 평형 그림

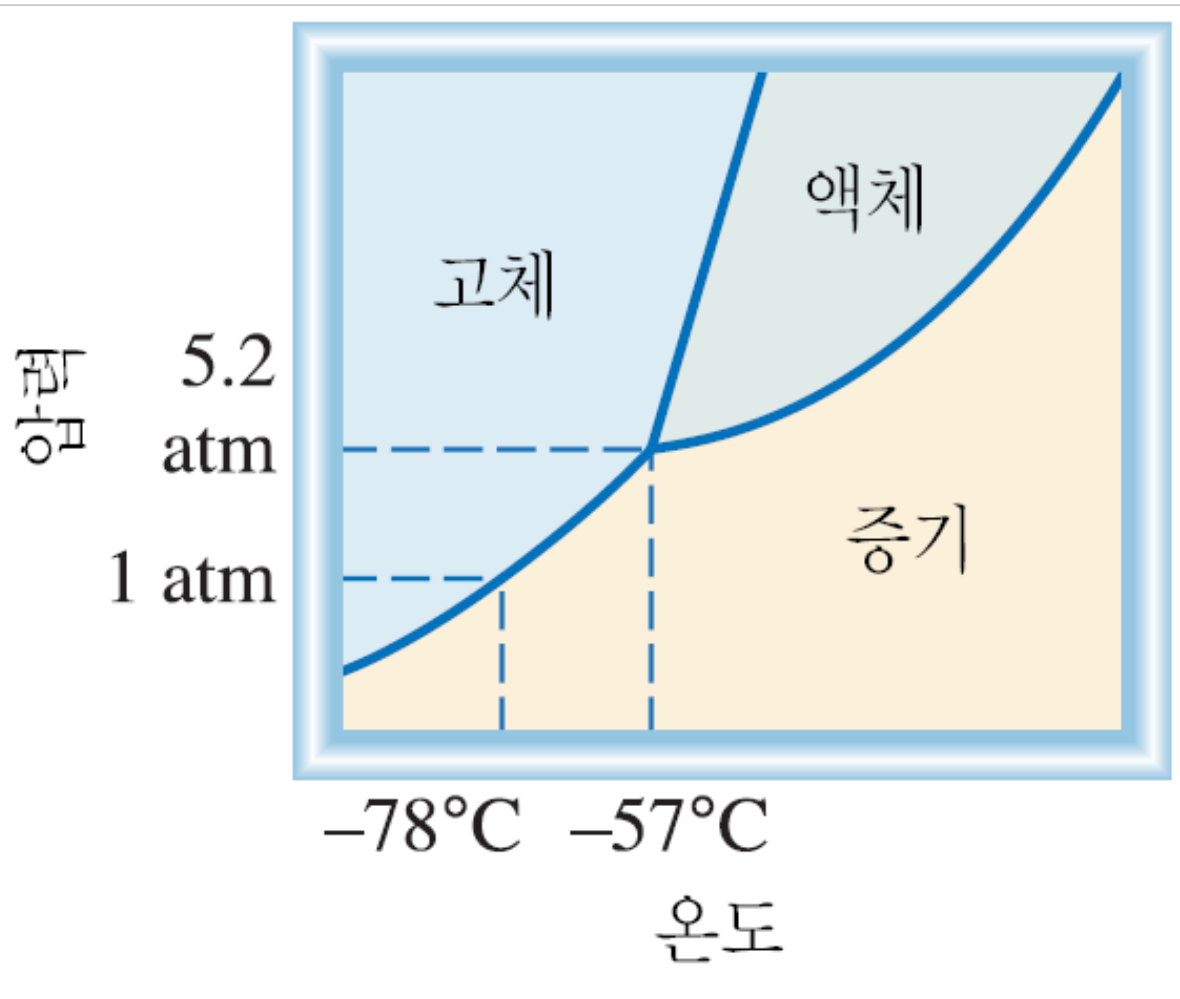
“주어진 실험 조건에서 가장 안정한 상을 표시한 그림”



물의 상 평형 그림

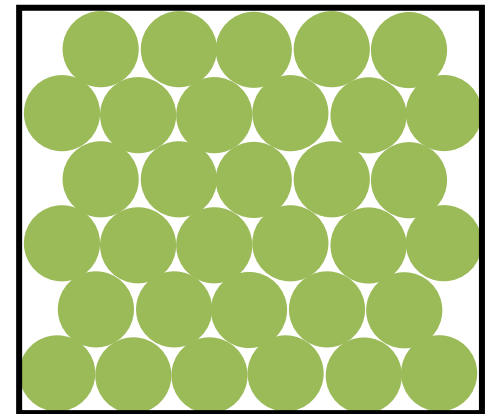
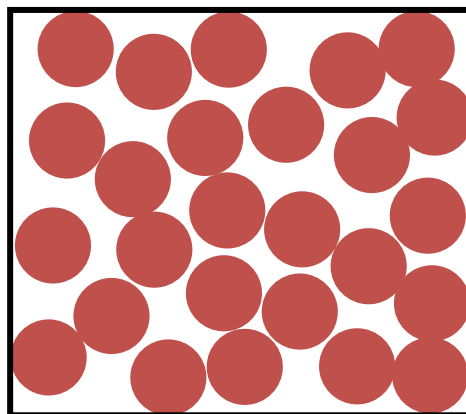
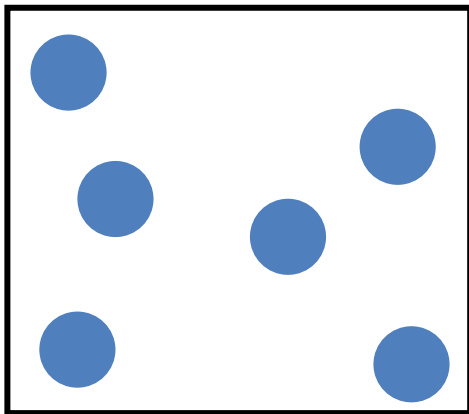


이산화탄소의 상 평형 그림



기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

제각각

분자간 힘

“분자들 사이에 작용하는 힘”

쌍극자-쌍극자 힘

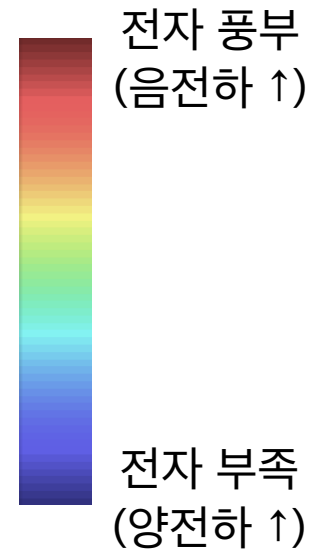
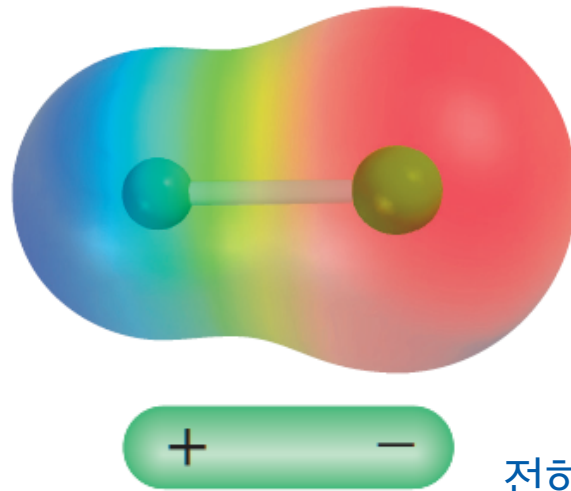
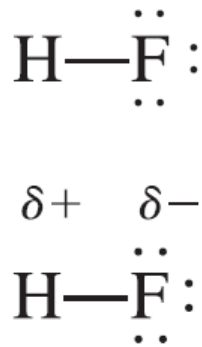
이온-쌍극자 힘

전하-유도 쌍극자 힘

분산력

수소 결합

[복습] 극성 분자와 비극성 분자



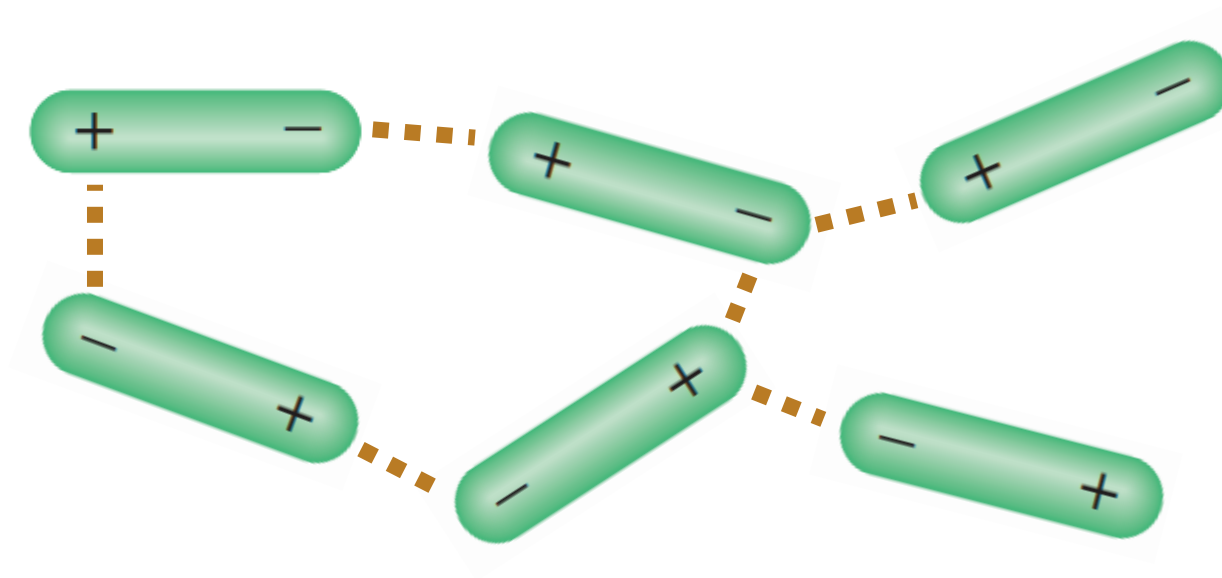
전하량 거리
↓ ↓

쌍극자 모멘트 $\mu = Q \times r$

$\mu = 0 \rightarrow$ 비극성 분자 ($\text{CO}_2, \text{O}_2, \dots$)

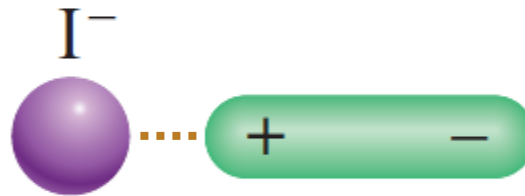
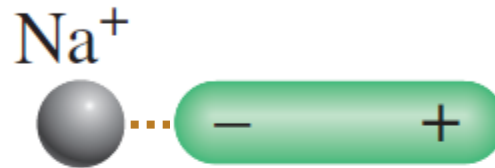
$\mu \neq 0 \rightarrow$ 극성 분자 ($\text{H}_2\text{O}, \text{NH}_3, \dots$)

쌍극자-쌍극자 힘



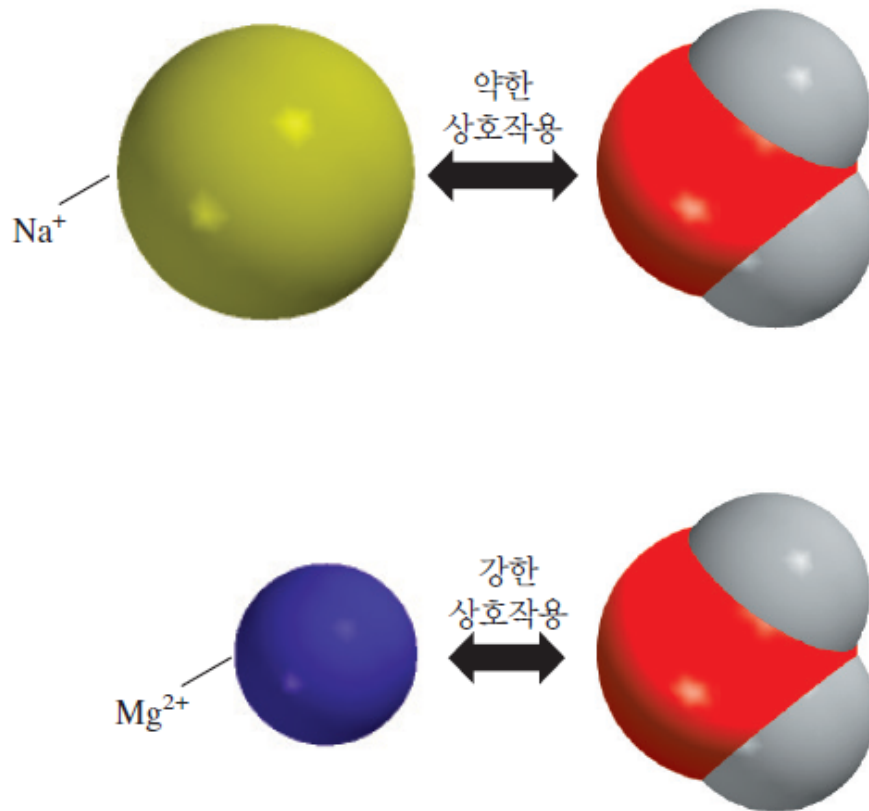
쌍극자 모멘트가 클수록 이 힘도 더 세다

이온-쌍극자 힘



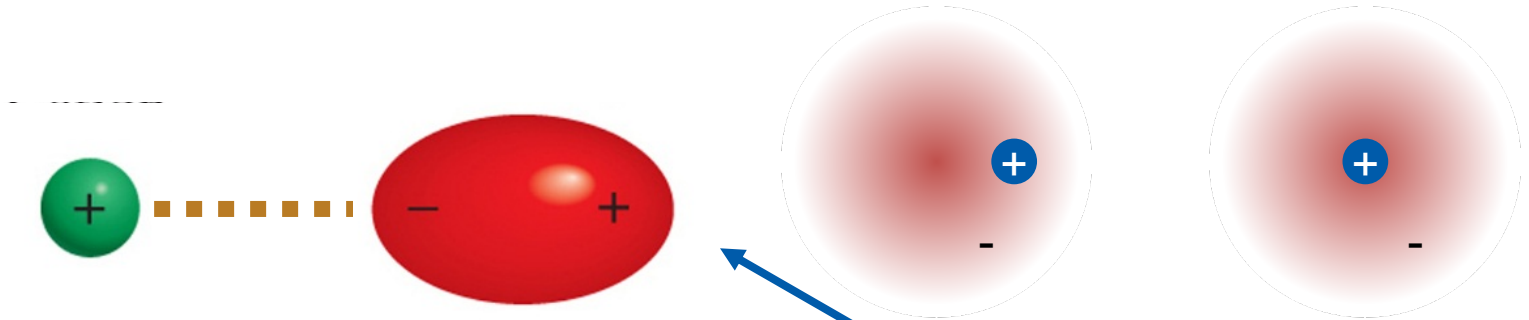
이온 전하밀도, 쌍극자 모멘트가 클수록 이 힘도 더 세다
(= 전하량/크기)

이온-쌍극자 힘: 예제

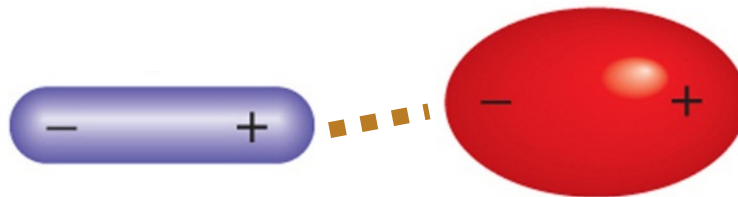


	Na ⁺	Mg ²⁺
전하량	+1	+2
이온 반지름	98 pm	78 pm
수화열	-405 kJ/mol	-1926 kJ/mol

전하-유도 쌍극자 힘



이온-유도 쌍극자 힘

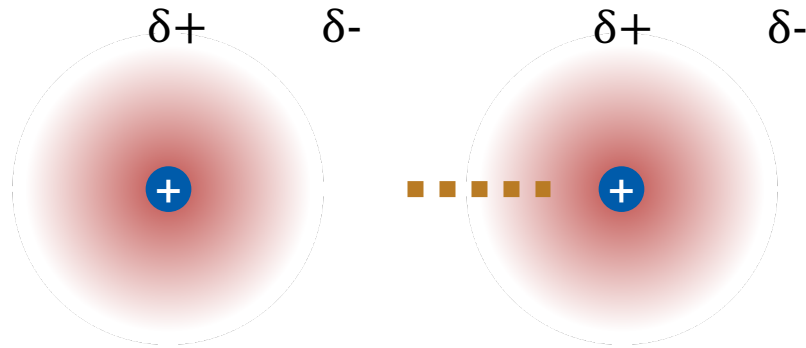


비극성 분자

쌍극자-유도 쌍극자 힘

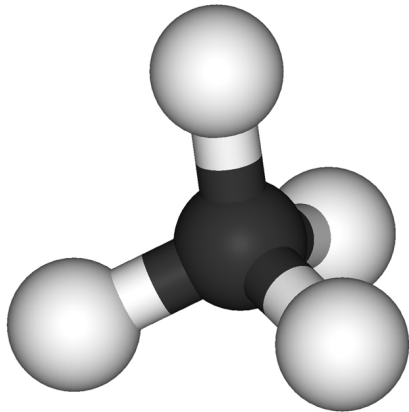
분산력

(유도 쌍극자-유도 쌍극자 힘)



대개 분자의 크기(물질량)가 클수록 이 힘도 더 세다
모든 화학종 사이에 존재한다

분산력: 예제



분자	몰질량 (g/mol)	녹는점 (°C)
CH ₄	16.04	-182.5
CF ₄	88.00	-150.0
CCl ₄	153.82	-23.0
CBr ₄	331.63	90.0
CI ₄	519.63	171.0

예제 11.1

다음 화학종들 사이에는 어떤 종류의 분자간 힘이 존재하는가?

a) HBr 과 H_2S

b) Cl_2 와 CBr_4

c) I_2 와 NO_3^-

d) NH_3 와 C_6H_6

1. 화학종을 분류한다

- 이온, 극성 분자, 비극성 분자
- 잘 모르겠다면 9.5, 10.2절 복습

2. 분류에 따라 적용되는 힘을 찾는다

- 이온-극성: 이온-쌍극자 힘
- 이온-비극성: 이온-유도 쌍극자 힘
- 극성-극성: 쌍극자-쌍극자 힘
- 극성-비극성: 쌍극자-유도 쌍극자 힘

3. “분산력”은 항상 존재한다

예제 11.1

다음 화학종들 사이에는 어떤 종류의 분자간 힘이 존재하는가?

a) HBr 과 H_2S 극성 / 극성

→ 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력

b) Cl_2 와 CBr_4 비극성 / 비극성

→ 분산력

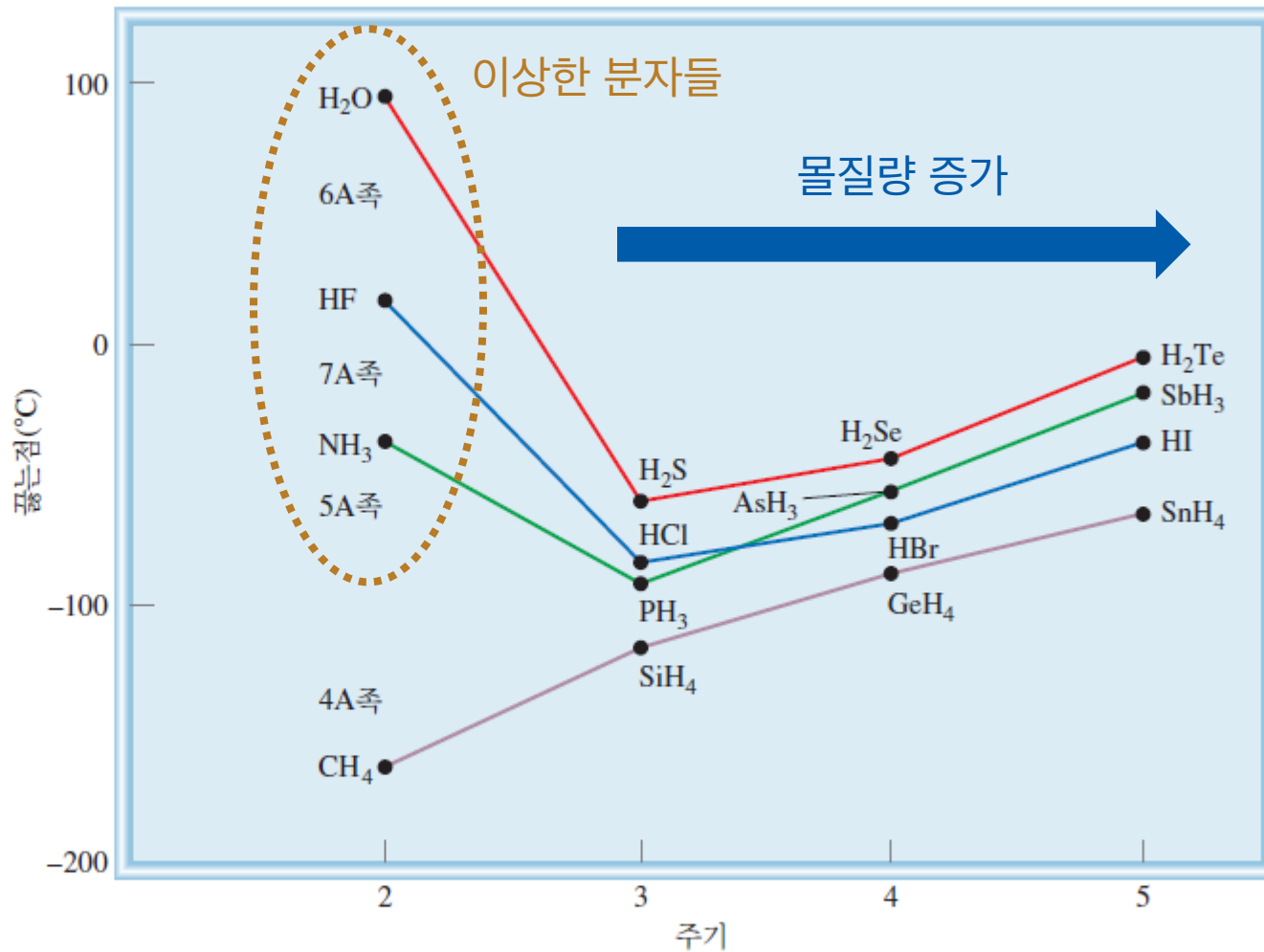
c) I_2 와 NO_3^- 비극성 / 이온

→ 이온-유도 쌍극자 힘, 분산력

d) NH_3 와 C_6H_6 극성 / 비극성

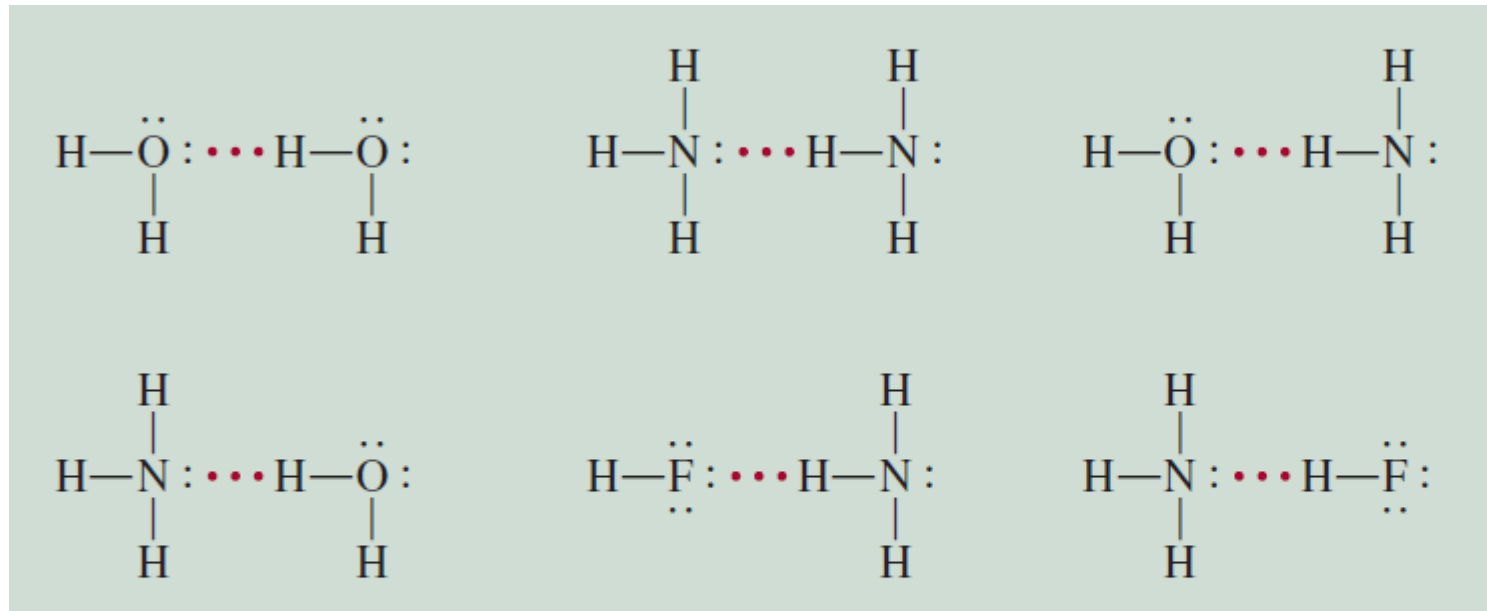
→ 쌍극자-유도 쌍극자 힘, 분산력

분자간 힘은 이걸로 끝...?

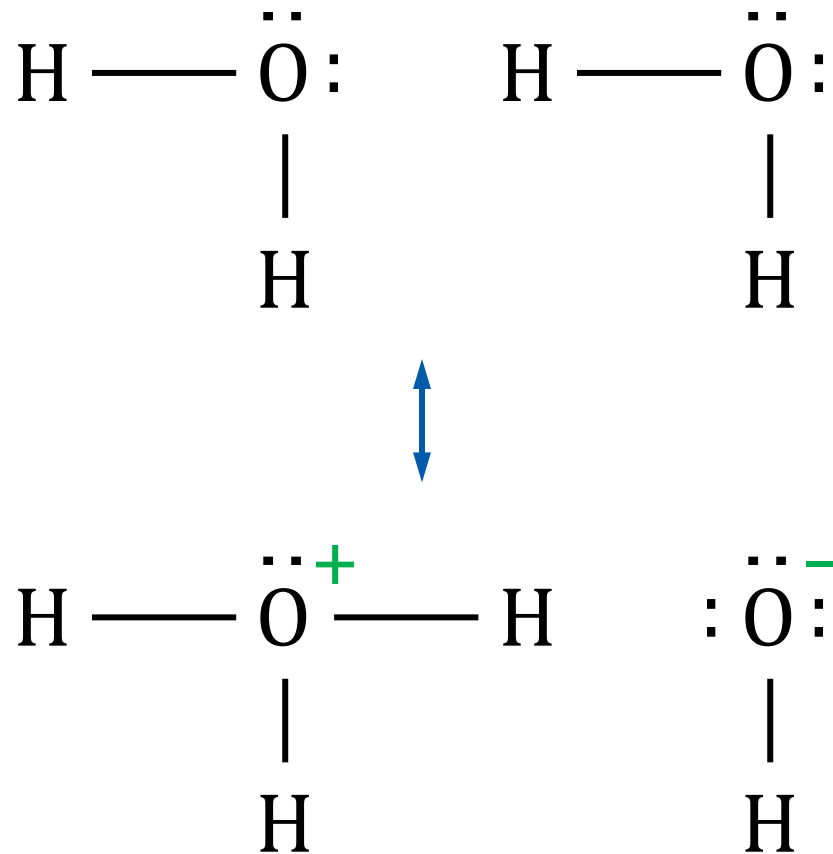


1946

수소 결합: 예제



수소 결합: 원리



예제 11.2

다음 중 물과 수소 결합을 할 수 있는 것은 어느 것인가?

- CH_3OCH_3 ○
- CH_4 X
- F^- ○
- HCOOH ○
- Na^+ X

F, O, N을 포함하고 있는 화학종을 찾는다

주의: CH_3OCH_3 와 F^- 는
스스로 수소 결합을 할 수는 없다

